

Sistema de Localización de Fuentes de Sonido

Práctica Profesional Supervisada

Rodrigo Boyé

2025

Universidad Nacional de Río Negro - Invap



Rodrigo Boyé
Estudiante
DNI: 42447830



Dr. Jorge Lugo
Supervisor
DNI: 21734066

Introducción

En este informe se registra el trabajo realizado en la Práctica Profesional Supervisada (PPS) correspondiente a la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). La práctica se llevó a cabo en Invap bajo la supervisión de Jorge Lugo desde noviembre de 2024 a marzo de 2025.

El objetivo propuesto para el trabajo fue el de realizar una investigación y estudio sobre *detección y localización de eventos de sonido (SELD)* o *localización de fuente de sonido (SSL)*: teoría, técnicas, algoritmos, setups y sistemas. Una vez introducidos en estos temas, se deberá plantear el diseño de un sistema propio.

Los sistemas SELD consisten en identificar una fuente acústica en un ambiente y determinar el punto o área específica en el espacio desde donde proviene. Tienen una amplia variedad de aplicaciones tanto civiles (localización de personas, cancelación de ruido), científicas (monitoreo de fauna, localización de fuentes sísmicas) y militares. Para el sistema a desarrollar en esta práctica, la aplicación es la de *localizar disparos de artillería y/o vehículos aéreos* (aviones o drones).

Marco Teórico, Técnicas y Algoritmos

Comenzaremos introduciendo los fundamentos sobre las ondas de sonido que hacen posible las técnicas de localización, luego se enlistan varias de estas incluyendo parámetros, algoritmos, ventajas y desventajas.

Sonido

El sonido es un fenómeno físico, como interpretamos las vibraciones de presión transmitidas a través de medios elásticos, por esta razón no puede propagarse por el vacío. Su velocidad de propagación por el aire es aproximadamente $v = 331 + 0.6 * T[^\circ C] \text{ m/s}$, las ondas de sonido se pueden representar matemáticamente, como las ondas electromagnéticas, por una onda sinusoidal:

$$x(t) = A \cdot \text{sen}(\omega t + \varphi) \quad (1)$$

donde A es la amplitud, ω es la frecuencia angular ($= 2\pi f$), t es el tiempo y φ es la fase.

La ecuación (1) se refiere a un tono de una sola frecuencia, pero en la realidad se encuentran sonidos compuestos de varios tonos, por lo que una expresión más realista sería:

$$x(t) = \sum_{i=1}^N A_i \cdot \text{sen}(\omega_i t + \varphi_i) \quad (2)$$

Se puede descomponer una señal periódica compuesta por varias sinusoides utilizando la Transformada de Fourier.

Técnicas y Algoritmos

Se encuentran dificultades para crear un método efectivo de detección y localización, como por ejemplo la reverberación (rebote del sonido en superficies), el multipathing, el ruido o efecto Doppler en fuentes en movimiento. Diferentes métodos resuelven cada dificultad de forma diferente y con distintos resultados, habrá que evaluar cada uno según la situación, la velocidad de procesamiento, la precisión y la complejidad computacional disponible o necesaria.

Podemos clasificar los distintos sistemas según varios criterios, utilizando la clasificación encontrada en [1] tenemos:

- Según número de micrófonos:
 - monoaural (1)
 - binaural (2)
 - trinaural (3)
 - ...
- Según capacidades de localización espacial
 - estimar 1 dimensión
 - estimar 2D
 - estimar 3D
- Según el número de fuentes que puede detectar
 - una sola fuente
 - múltiples fuentes
- Según la disposición del arreglo de micrófonos
 - circular: ofrece localización omnidireccional, problemas para determinar la elevación
 - lineal: buena precisión en el plano horizontal.
 - hexagonal: balance en la precisión de azimuth y elevación.
 - ad-hoc: utilizado principalmente para investigación
- Según tipo de método
 - Clásicos: basados en modelos matemáticos, engloba gran cantidad de algoritmos y métodos, algunos de los cuales veremos más en detalle más adelante.
 - Inteligencia Artificial: en lugar de describir la física matemáticamente crean algoritmos a partir de datasets, reconocen patrones y analizan características aprendidas.

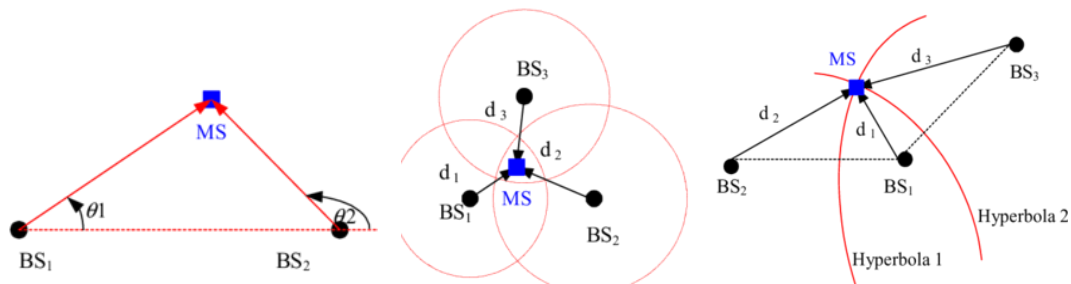
En orden de determinar la ubicación en el espacio de una fuente de sonido hay diferentes parámetros que podemos obtener de la señal, los cuales también servirán para clasificar los métodos que vayamos a utilizar, los principales son:

- **Dirección o Ángulo de Arribo (DoA o AoA):** el ángulo con el que las ondas impactan sobre el micrófono en azimut y/o elevación. No requiere sincronización con la fuente ni entre nodos, por lo que suele ser utilizado en situaciones tipo radar (o sonar) donde queremos ubicar a una fuente desconocida, usualmente se presume LOS porque es muy afectado por interferencias y multipathing. Puede distinguir múltiples señales con la cantidad de micrófonos adecuada.
- **Tiempo de Arribo (ToA):** tiempo desde que el sonido va desde la fuente al receptor por lo que se requiere sincronización entre ellos, permite conocer la distancia entre ambos con alta precisión pero es más complejo y costoso. Utilizado por ejemplo para beamforming en redes celulares.
- **Diferencia de Tiempo de Arribo (TDoA):** diferencias de ToA entre distintos sensores, puede funcionar sin sincronización con la fuente, pero todos los sensores sí deben estar sincronizados entre ellos y se debe conocer la ubicación de los receptores, tiene problemas con fuentes móviles debido al efecto Doppler
- **Diferencia de Frecuencia de Arribo (FDoA):** similar a TDoA pero aprovechando el efecto Doppler para fuentes en movimiento, por lo que su uso es limitado en escenarios estáticos o lentos.
- **Potencia de la Señal Recibida (SRR):** compara la potencia en cada sensor y, con un modelo de propagación, estima la distancia a la fuente. Es relativamente simple y no requiere sincronización pero tiene menor precisión, necesita un buen modelo y depende mucho del entorno.
- **Híbridos:** en situaciones donde ninguno de los parámetros anteriores alcanza por sí solo la precisión y robustez requeridos (por ejemplo situaciones sin LOS) se suelen combinar.

Una vez obtenidos los parámetros, los tendremos que procesar para traducirlos en la localización de la fuente:

- **Triangulación:** Con el ángulo (DoA) de por lo menos 2 micrófonos o nodos, utiliza las propiedades de los triángulos para calcular la ubicación de la fuente, para coordenadas espaciales de 3 dimensiones hacen falta por lo menos tres micrófonos.
- **Trilateración:** Utilizando la distancia a la fuente estimada, por ejemplo con ToA, como radio se dibujan círculos sobre 3 micrófonos o nodos (para más micrófonos se denomina multilateración) distribuidos de forma conocida, la fuente estará ubicada en la intersección.

- **Hipérbolas:** Al tener el TDoA de un par de sensores, se podrá trazar no un círculo sino una hipérbola, la intersección de varias señalará la ubicación de la fuente.



Triangulación con DoA, Trilateración con ToA e Hipérbolas con TDoA. Zaidi (2010)

Para extraer los parámetros de las señales acústicas se utilizan **algoritmos**, que como se mencionó se pueden dividir en algoritmos clásicos y de Inteligencia Artificial. Para este trabajo se eligió centrarse solo en métodos clásicos para tener una buena base a la que luego se le puede sumar IA. A continuación se presentarán de forma resumida algunos de los algoritmos más utilizados para estos sistemas:

- **Beamscan:** escanea en varias direcciones y mide la intensidad de la señal recibida, allí donde sea la mayor intensidad será la dirección de arribo. Es simple pero de baja resolución, sensible a interferencias y reverberaciones.
- **MVDR** (Mínima Varianza con Respuesta sin Distorsión): optimiza los coeficientes de la señal recibida en beamscan para minimizar el ruido.
- **MUSIC** (Clasificador de Señales Múltiples): separa la señal deseada del ruido mediante una descomposición de subespacios. Es de mayor resolución y complejidad. Rendimiento limitado cuando existen interferencias con correlación (eco, multipathing, ruidos similares).
- **ESPRIT** (Estimación de Parámetros de Señal mediante Técnicas de Invarianza Rotacional): en lugar de escanear todos los ángulos, explota la geometría del array de micrófonos dividiéndolo en subarreglos, esto le permite ser computacionalmente más eficiente que MUSIC pero depende de la distribución del arreglo.

Hardware y Setups

En esta sección presentaremos distintos setups implementados en sistemas comerciales y papers de investigación con el objetivo de sistematizarlos y extraer recomendaciones o prácticas comunes para así poder plantear uno o varios setups propios que

se ajusten de la mejor manera a los requerimientos recibidos. Los casos están ordenados cronológicamente y las referencias completas se encuentran en la sección Bibliografía.

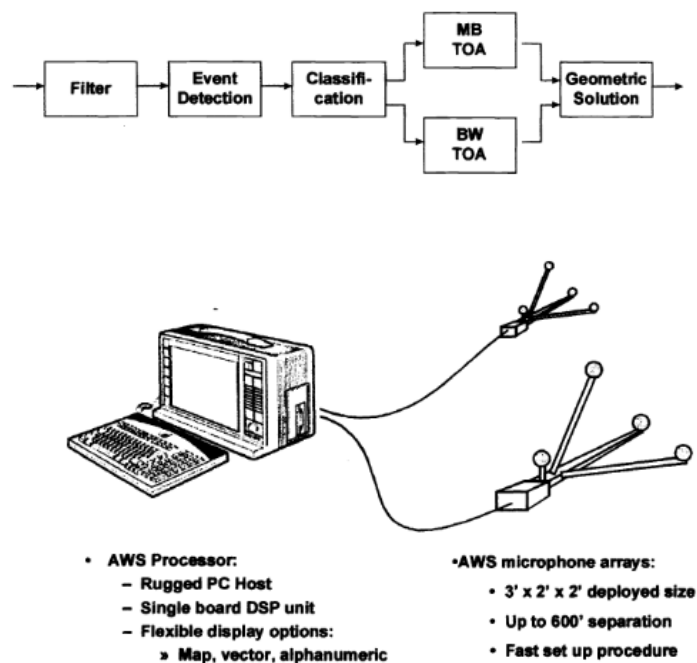
An Acoustic Sniper Location System (1997)

Resumen

De los primeros sistemas de localización de disparo, desarrollado por SenTech. Utiliza dos arrays para detectar eventos de disparo (onda de choque y explosión de la boca del cañón). Utiliza TDoA entre los dos arreglos, por lo que ambos deben detectar el evento.

Setup

Cada arreglo tiene una distribución tetraédrica o de pirámide triangular, están separados por varios cientos de pies, cada uno cuenta con un GPS. El procesamiento se realiza en una PC remota.



Acoustic counter-sniper system (1997)

Resumen

Desarrollado por BBN, analiza la onda de choque de balas supersónicas para estimar trayectoria y el calibre de la bala, si además se cuenta con la explosión de la boca del cañón, se puede estimar la ubicación del tirador. Utiliza un modelo de balística, se digitalizan y analizan los datos para extraer la información sobre el disparo

Setup

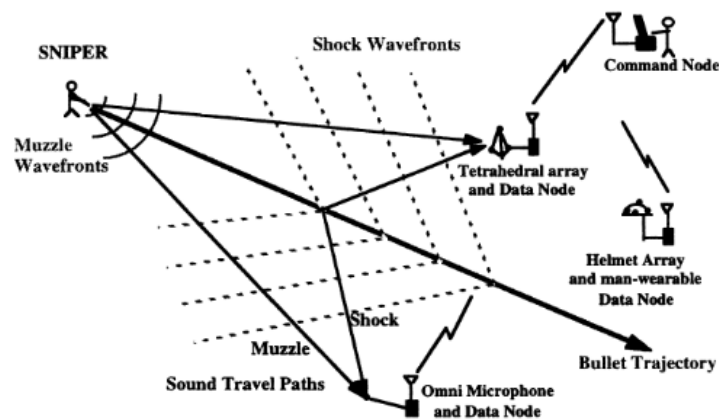


Figure 3. Distributed acoustic counter-sniper system concept.

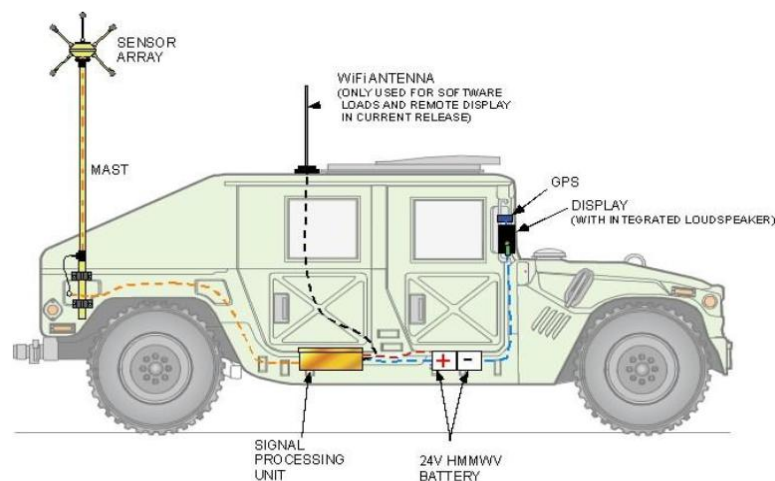
Nodos distribuidos los cuales pueden adoptar diferentes formas, pueden ser micrófonos omnidireccionales individuales o arreglos tetraédricos, se comunican con un nodo de comando. Utiliza componentes COTS.

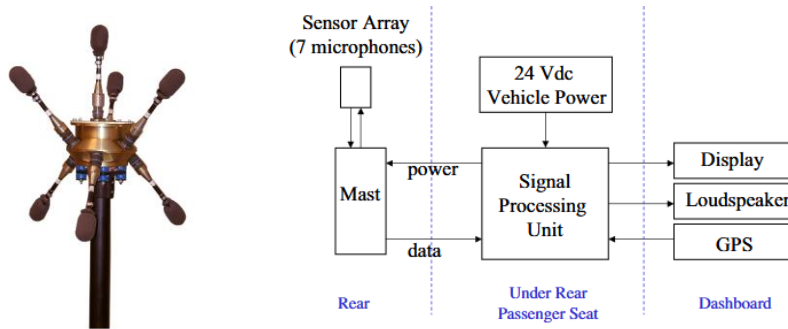
Boomerang mobile counter shooter detection system (2005)

Resumen

Sistema acústico militar diseñado para detectar y localizar disparos de arma de fuego cercanos, se monta en vehículos. Es un sistema comercial que se utilizó en operaciones norteamericanas en Irak. El diseño cuenta con una serie de objetivos como cierta velocidad, precisión, tamaño de array, protección a interferencias RF y capacidad de operar bajo ciertas condiciones que se pueden presentar en la operación militar (velocidad, clima, ruido, etc).

Set-up





Utiliza un array volumétrico de 7 micrófonos para detectar en todas direcciones, la Unidad de Procesamiento de Señal (SPU) consiste de una motherboard Intel Celeron de 650 MHz, un sistema DigiHub con 4 ADCs de alta fidelidad, placas de distribución y condicionamiento de potencia, un módulo amplificador de potencia de audio, y una placa personalizada de TDoA. Se diseñó para utilizar componentes COTS (Commercial off-the-shelf).

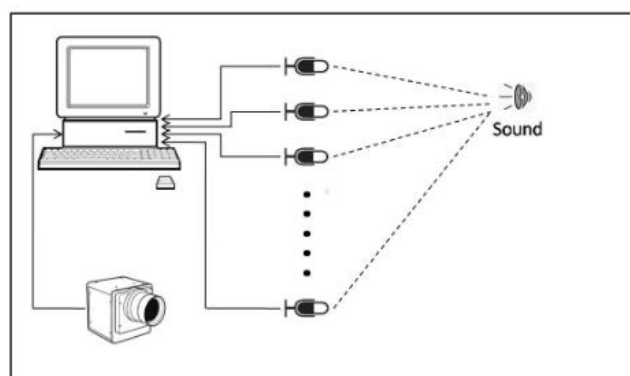
Low-Cost Acoustic Array for Small UAV Detection and Tracking (2008)

Resumen

Arreglo acústico para detección y seguimiento de vehículos aéreos no tripulados (UAV), utiliza hardware y software sencillos y de bajo costo. El proceso consiste en un procedimiento de calibración ya que los micrófonos no están fijos, y un algoritmo de beamforming.

Setup

Consiste en 24 micrófonos personalizados (de condensador), una placa de grabación de sonido comercial, una unidad de cómputo y una cámara (como referencia visual).



Gunshot Location Systems (2013)

Resumen

Review general de los sistemas de localización de disparos de arma en ambientes urbanos (no en combate), describe historia, métodos, arquitecturas, usos, costos, etc.

Setup

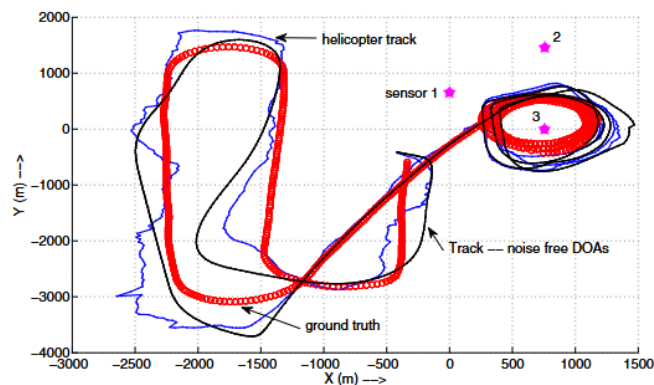
En estos sistemas se suelen colocar los sensores en intersecciones de calles y lugares elevados como antenas telefónicas. Los micrófonos suelen ser de condensador y de bajo costo, omnidireccionales y que tienen sensibilidad a presión acústica. La transmisión de señales al CPU se hace mediante ondas de radio (menor costo) o cables telefónicos dedicados (mayor robustez).

Helicopter Tracking Using Acoustic Arrays (2014)

Resumen

Mediante el DoA de 3 arreglos tetraédricos de micrófonos distribuidos sobre 1,5 millas cuadradas triangula la localización de helicópteros. Utiliza el algoritmo MUSIC y un filtro de Kalman extendido. También estima la altura del helicóptero con la covarianza de las tres señales

Setup



Cada arreglo cuenta con 4 micrófonos, tres en el mismo plano y uno elevado.

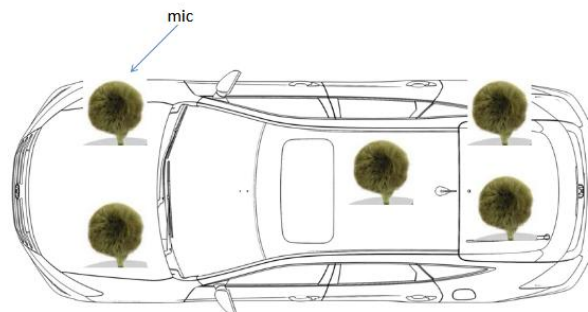
Detection of gunshots using microphone array on moving platform (2015)

Resumen

Detección de sonidos de disparo utilizando un array de micrófonos en un vehículo móvil. Se basa en TDoA entre los distintos sensores, se determina mediante la intersección de

hipérbolas definidas por las TDoA. Se debe superar el ruido del vehículo y el flujo de aire causado por el movimiento.

Setup



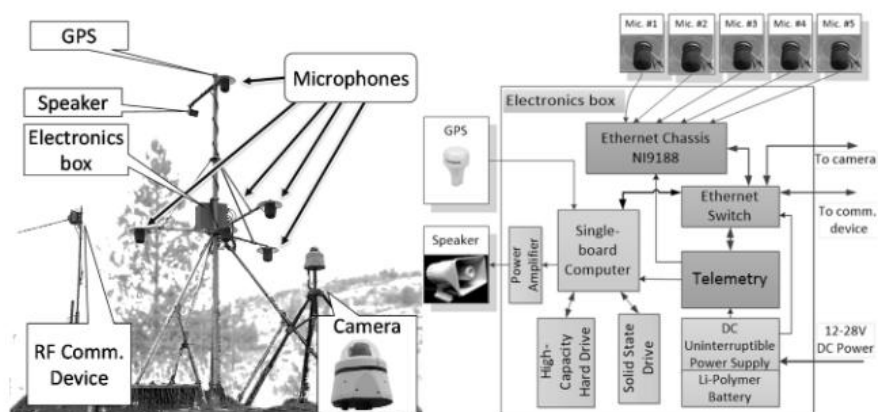
Consiste en 6 micrófonos montados sobre el techo, capó y baúl de un vehículo, cada uno recubierto una bola de espuma para reducir el ruido del viento, todos los canales están sincronizados para medir el TDoA.

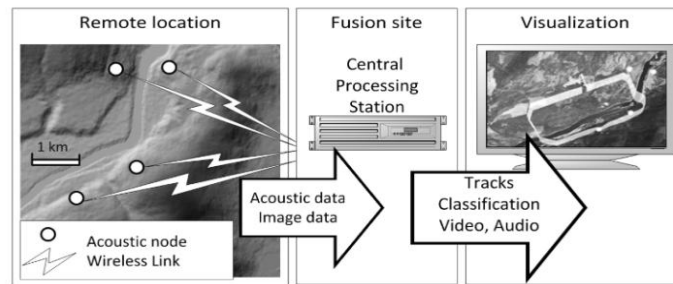
Passive acoustic system for tracking low-flying aircraft (2016)

Resumen

Sistema pasivo de detección, clasificación y seguimiento automático de aviones de baja altitud. Utiliza una red de sensores pasivos, nodos que calculan la DoA, se combinan los datos para realizar una triangulación y seguimiento del objetivo, también se clasifica al objetivo por sus “firmas acústicas”.

Setup





Consiste en varios nodos, cada uno con un cluster de 5 micrófonos instalados en una estructura rígida que los separa vertical y horizontalmente. Cada nodo envía sus datos a una estación de procesamiento central (CPS) la cual triangula la ubicación de la aeronave.

Los sensores usados en los nodos fueron construidos personalmente para tener alta sensibilidad y alta confiabilidad frente a largas exposiciones al clima y a la interferencia electromagnética. Fueron construidos como arrays modulares que consisten de 72 micrófonos de electreto Panasonic WM-61a de 6 mm conectados a la electrónica analógica que alimenta a los micrófonos, los amplifica y los suma. El diseño modular permite modificar la cantidad de micrófonos fácilmente. El diseño de los micrófonos en círculo genera un sensor omnidireccional. Para reducir el ruido del viento y protegerlos del clima se los encierra en una espuma que sirve como pantalla, recubierta de tela y sostenida por un cilindro metálico.

La caja de electrónicos contiene el equipamiento que filtra y digitaliza las señales, el conversor analógico-digital (ADC) se realiza con dos módulos 9234 de 4 canales de National Instruments instalados en un chasis Ethernet compacto 9184 DAQ de NI, la conversión de 24 bits se realiza con un sampling rate de 12,8 kHz. Se alimenta con 12-28 V provistos por ejemplo por paneles solares. Posee sensores de telemetría para medir temperatura y potencia de los componentes. Posee un GPS tanto para sincronización temporal como para determinar la localización del nodo. Cuentan con un micrófono utilizado para testear los micrófonos.

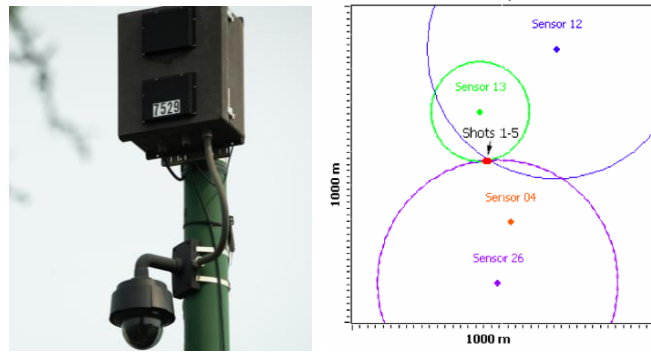
Cada nodo también cuenta con una cámara que se usa en conjunción con el sistema acústico, la utilizada es una Canon VB-H41, Se controla con un software que la apunta a los objetivos y envía las imágenes al CPS para relacionarlas con los datos acústicos.

Acoustic Gunshot Location in Complex Environments - Concepts and Results (2015).

Resumen

Describe el sistema ShotSpotter, una solución comercial instalada en ambientes urbanos complejos. Clasifica los sonidos para determinar cuales son disparos, los datos de múltiples sensores distribuidos en la zona se envían a una computadora de procesamiento donde se clasificará y localizará el disparo, de ser necesario se avisará a las autoridades.

Setup



A Survey of Sound Source Localization Methods in Wireless Acoustic Sensor Networks (2017)

Resumen

Revisa procedimientos comunes para sistemas de localización de sonido para distintos métodos (energía, TDoA, DoA, ToA y SPR).

Setup

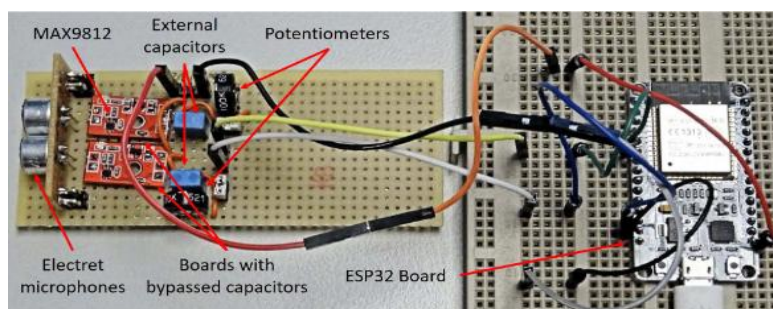
Recomienda sistemas eficientes y escalables, que utilicen componentes de bajo costo (microcontroladores, micrófonos de electreto), y que se optimicen parámetros como la memoria para mejorar resultados en estos componentes ya que se debe realizar un compromiso entre precisión y costo.

Design and Implementation of Acoustic Source Localization on a Low-Cost IoT Edge Platform (2020)

Resumen

Sistema de SELD en tiempo real utilizando un microcontrolador de bajo costo, pensado para aplicaciones en Internet de las Cosas IoT. Estima la DoA en azimut utilizando un par de micrófonos y un modelo de campo libre simplificado (omite reflexiones y retrasos en la trayectoria entre micrófonos).

Setup



Es pequeño y de bajo costo, se utilizan micrófonos de electreto off-the-shelf, un amplificador MAX9812, un regulador de tensión y unos componentes genéricos. El chip ESP32 es un microcontrolador de bajo costo y baja potencia con capacidades WiFi y Bluetooth, la parte IoT del sistema al que queremos localizar acústicamente.

Acoustic localization of terrestrial wildlife Current practices and future (2020)

Resumen

Revisión y compilación de distintas técnicas de localización acústica de fauna terrestre. Incluye muchos métodos pero se distinguen 2 grandes categorías: localización hiperbólica basada en TDoA, y localización mediante DoA.

Setup

No da un set-up específico ya que es un paper general, pero incluye consideraciones para diseñar un método propio.

Step	Substep	Considerations
1. Research question	1. Purpose	Direction of arrival (DOA) is sufficient for some purposes, but most require coordinate location
		Different purposes require different levels of localization accuracy
	2. Target animals	Acoustic overlap between study species and background noise complicates processing
	3. Spatiotemporal scale	Monitoring applications require longer study duration
2. Hardware	1. Recorder source	No synchronizing autonomous recording units (ARUs) are commercially available
		Hyperbolic and DOA localization require different array designs
	2. Number of ARUs/mics	At least 4 microphones are required for unambiguous localization
		Ambiguous locations may be acceptable in certain contexts
		DOA performance may be improved by using more microphones
	3. Synchronization	Cable synchronization is challenging for large spatial extents
		Dense canopies may prevent GPS synchronization
3. Field deployment		Temperature must be logged to accurately estimate speed of sound
	1. Recording properties	Sampling rate must be $\geq 2\times$ the highest frequency to record
		Higher sampling rates allow recording of higher-frequency signals, but require more storage
	2. Placement	Closer microphone positioning is required to record quiet, highly directional, and high-frequency sounds on a minimum number of ARUs
		Optimal within-ARU spacing for DOA microphones is half the sound wavelength
	3. Position measurement	Smaller microphone spacing requires more accurate positioning
		Survey-grade GPS or acoustic self-survey can be used for arrays of many ARUs separated at large distances
4. Processing	1. Noise reduction	Must reduce amplitude of background noise and nontarget species
		DOA methods may automatically reduce noise from other species
	2. Sound detection	Sound detection can be automated but requires manual review
		DOA methods may automatically detect sounds
	3. Time delay calculation	Background sounds may reduce accuracy of delay calculation
		Some methods do not require explicit calculation of delays
5. Position estimation	1. Hyperbolic	Algorithm is less robust to background noise
	2. Direction of arrival	Some algorithms can effectively reduce background noise
		DOA estimates can be combined to estimate coordinate location

Precision and accuracy of acoustic gunshot location in an urban environment (2021)

Resumen

Analiza tests de SpotShotter para evaluar la precisión de la localización de disparos mediante multilateración con distintos algoritmos y métodos. También incluye una introducción teórica sobre la localización de disparos.

Setup

Se instalan desde 2 sensores/km² hasta 12 sensores/km² dependiendo de la densidad de estructuras, vegetación, cantidad de ruido, etc. de la zona. Los sensores se instalan en puntos altos como postes o antenas. Se mitiga el viento con una capa de espuma alrededor de los micrófonos, los cuales son de condensador, de bajo costo y de patrón omnidireccional. Los datos de audio de 24 bits se muestrean a 48 kHz con un ADC Cirrus Logic WM8737. Cada nodo cuenta con un chip GPS, la computadora remota es una Texas Instruments AM335x. Para comunicarse se probaron dos enfoques diferentes, transmisiones de RF y líneas de telefonía dedicadas.

Edge computing applications: using a linear MEMS microphone array for UAV position detection through sound source localization (2024)

Resumen

Utiliza un arreglo de micrófonos para posicionar Vehículos Aéreos No Tripulados. También considera un modelo matemático de modulación de densidad de pulsos. Desarrolla un hardware y software para capturar sonido utilizando micrófonos MEMS digitales. El texto ofrece mucha información sobre las bases teóricas de SELD, micrófonos y arrays de micrófonos. Los micrófonos MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) cuentan con un circuito integrado y un sensor MEMS. Estos micrófonos poseen muchas ventajas: tamaño pequeño, bajo consumo, buena sensibilidad y resistencia al ruido para su tamaño y costo, la posibilidad de combinarlos en arrays diferenciales, incluyen preamplificado, filtrado y conversión A-D. También cuentan con desventajas tales como una peor protección a la humedad y el polvo lo que aumenta las posibilidades de falla, sobre todo si se está utilizando un array de muchos sensores.

Setup

Los arrays de 2 y 4 elementos se construyeron utilizando micrófonos MEMS ADMP521 y un Arduino como procesador. Estos dos arrays se simularon en Matlab.

Conclusiones de esta sección

Luego de revisar todos los casos presentados en este documento, se pueden enlistar algunas recomendaciones generales para el diseño, construcción y prueba de un sistema SELD propio.

Hardware

- Micrófonos de bajo costo y sencillos de conseguir (COTS), electret o MEMS en sistemas pequeños, de condensador o construcción personalizada en sistemas más grandes, permiten construir arreglos de muchos micrófonos lo que mejora el rendimiento del sistema, mientras que usar micrófonos caros no ofrece demasiada mejoría. Se necesitan por lo menos dos micrófonos para 2D y 3 o 4 para 3D, mientras más utilicemos podremos obtener mejores resultados pero el sistema será más complejo y costoso.
- Microcontroladores capaces de procesar las señales en tiempo real, por lo que varían dependiendo de la cantidad de nodos y micrófonos, o si es un sistema alimentado o remoto (donde apreciamos más la eficiencia energética).

Setup

- Disposición de micrófonos: se suelen utilizar arreglos lineales, circulares o tetraédricos. Para DoA deben estar cerca entre ellos, para localización hiperbólica los micrófonos están lejos pero lo suficientemente cerca como para que varios capten el sonido. Si se utilizan varios nodos ubicarlos de forma que todos cubran el área de interés.
- Sincronización: dependiendo de la aplicación la sincronización será más o menos crítica, por lo que en algunos casos (DoA sencillo por ejemplo) se puede utilizar sincronización por cable o por un sonido de referencia mientras que para otros casos (TDoA) lo más recomendable es sincronizar por señal de GPS.
- Se recomienda realizar las primeras pruebas del sistema en espacios abiertos y sin obstáculos para evaluar el rendimiento inicial, pero luego evaluarlo en entornos más complejos con ruido, reverberaciones, obstáculos, etc. para un sistema más robusto.
- Realizar calibraciones del sistema como medir la distancia entre micrófonos o ajustar los parámetros del sistema.

Método

- Cuando no se conoce el tiempo exacto de la emisión del sonido se descartan métodos como ToA.

- Los métodos basados en energía pueden ser inexactos en entornos con mucho ruido o a larga distancia.
- DoA presenta resultados adecuados para sistemas de bajo costo y complejidad.
- Para TDoA se requiere sincronización entre micrófonos, pero ofrece buenos resultados.

Diseño

Se planteará el proceso a realizar, como debería estar compuesto a grandes rasgos el sistema y algunos posibles componentes.

Un resumen del proceso a llevar a cabo para la localización de fuente de sonido (Riabko, 2024):

1. Aplicación: definir con más precisión qué es lo que se va a medir, en qué condiciones, con qué nivel de precisión deseada, etc.
2. Configuración del arreglo de micrófonos: deben estar situados estratégicamente para captar todos los ángulos de interés, para lo cual es determinante la cantidad de sensores con los que trabajamos.
3. Recolección de los datos: Grabar el sonido con los micrófonos, para datos más precisos asegurarse de que se cuenta con alta frecuencia de muestreo.
4. Conseguir el TDoA: determinar la diferencia de tiempo con el que llega el sonido a cada elemento.
5. Triangulación: con los datos de TDoA triangular la ubicación de la fuente, se pueden utilizar varios de los algoritmos vistos.
6. Calibración y testeo: calibrar y testear regularmente el sistema para asegurar resultados precisos y confiables.

Recomendaciones extra:

7. Machine Learning: recomienda utilizar una base de datos de firmas acústicas y entrenar a un modelo que pueda reconocerlas para conseguir mayor efectividad del sistema
8. Integrar con otros sensores: para un posicionamiento más preciso y robusto, combinar el localizamiento acústico con otros como radar o cámaras visuales.

Enlistaremos todos los bloques y componentes que hacen a un sistema SELD junto a las posibles elecciones y justificaciones para cada uno. Para esto nos basamos en las

conclusiones de la sección Hardware y setups, en otros sistemas, textos más generales y en la oferta de componentes disponibles:

Micrófono:

Lo que necesitamos de los micrófonos del sistema es:

- Que soporten aproximadamente de 5 Hz a 10 kHz ya que son las frecuencias que abarcan los disparos/explosiones.
- Baja latencia para poder procesar en tiempo real.
- Costo relativamente bajo, los micrófonos más caros no ofrecen resultados proporcionalmente mejores.
- Alta sensibilidad para lograr detectar la mayor cantidad de eventos.
- Cantidad: por lo menos 4 para localizar en 3D, la configuración más efectiva para un array de 4 micrófonos parece ser la tetraédrica, se puede mejorar la precisión con más micrófonos en el arreglo o agregando otros nodos. Se puede hacer pruebas iniciales con arrays lineales de por lo menos 2 micrófonos.
- Resistencia al viento y al polvo si se va a utilizar en exteriores, encapsularlos o agregar cubrimiento de espuma.

Consideramos 3 tipos de micrófono: de **Electreto**, **MEMS** y de **Condensador**, y comparamos sus características para elegir el que más nos convenga. Lo que se concluyó es que los MEMS serán la elección óptima en la mayoría de los casos, ofrece salida digital y sincronizada, tiene buen rango de frecuencia, consumo muy bajo y alta robustez (a vibraciones, temperatura, humedad) a un precio relativamente bajo (5 a 15 dólares c/u aprox). En caso de requerir mayor sensibilidad y rango de frecuencias se puede utilizar un micrófono de condensador, pero este tendrá mayor costo, tamaño y consumo, y se deberá agregar el sistema de amplificación, filtrado y conversión digital que tienen integrado los MEMS. Finalmente, los micrófonos de electret los utilizaremos si priorizamos un precio muy bajo.

Procesamiento:

Dependerá de que tanto procesamiento se necesite: cuantos micrófonos, el samplerate, la cantidad de bits de la información, el algoritmo implementado, etc. Para comenzar se puede utilizar un microcontrolador sencillo como un ESP32S y luego pasar a un Arduino, Teensy 3.6 o Raspberry Pi 4.

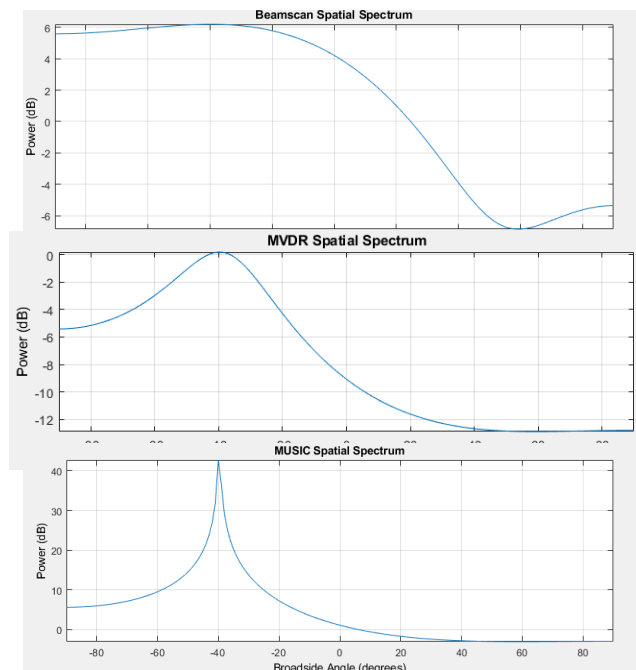
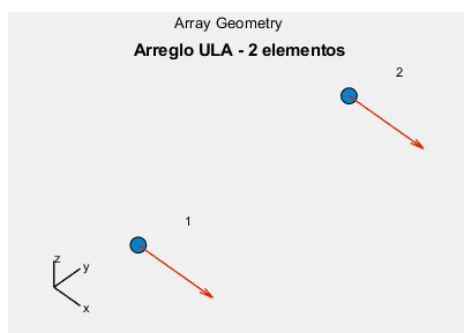
Componentes adicionales:

- GPS para sincronización y localización precisa si utilizamos varios nodos.
- ADC si no se utilizan micrófonos MEMS (que ya lo tienen incluido).
- Sensor de temperatura: la velocidad del sonido varía con la temperatura, por lo que deberemos incluir un sensor para tener estimaciones más precisas.
- Cables y/o antenas para la transmisión de datos, priorizar el uso de cables pero utilizar conexiones inalámbricas si se utilizan nodos muy lejanos.
- Fuente de energía.

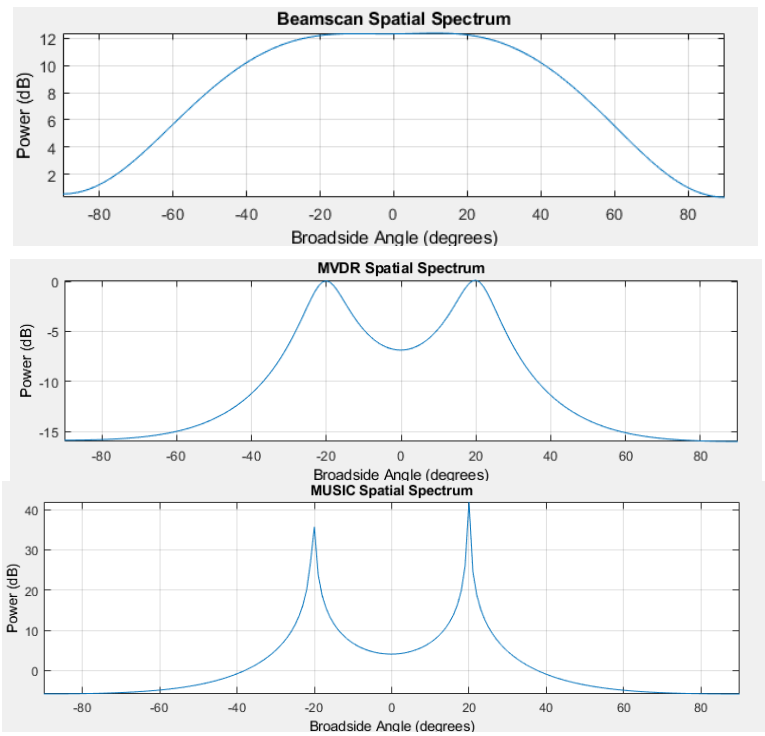
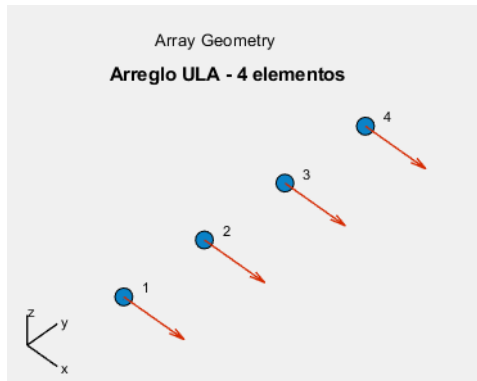
Simulaciones

Se simularon en Matlab distintos casos para diferentes arreglos, utilizando los algoritmos mencionados previamente. Los algoritmos están implementados en Matlab y provienen del libro *Optimum Array Processing* de H. Van Trees.

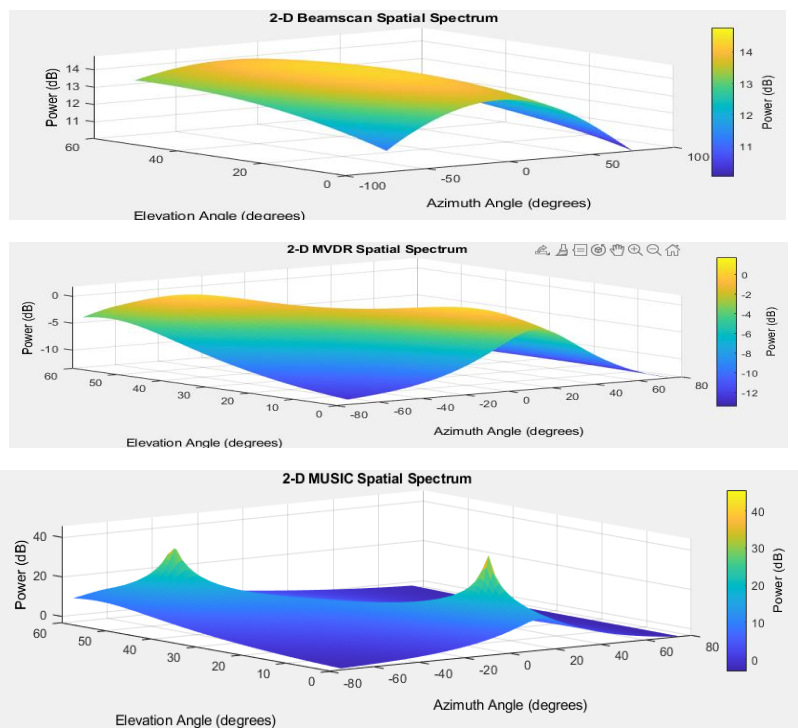
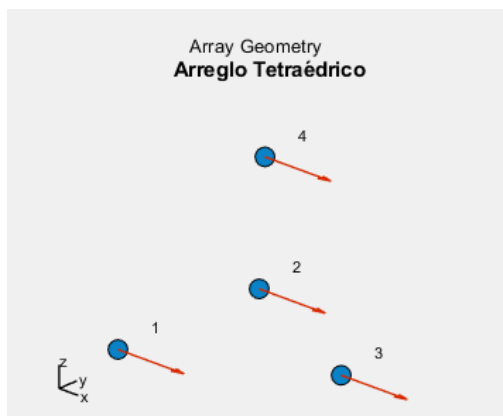
Arreglo lineal de dos elementos, 1 señal en -40°



Arreglo lineal de 4 elementos, una señal en -20° y una en 20°



Arreglo tetraédrico de 4 elementos, una señal en $[-50, 50]$ y una en $[50, 10]$



Se menciona que en los primeros dos casos también se simuló ESPRIT y esta estimó correctamente las señales pero no tiene una representación gráfica. En el último caso no se puede aplicar ESPRIT ya que requiere dos subarreglos idénticos desplazados espacialmente.

Conclusiones

Luego de haber estudiado los sistemas de Localización de Fuente de Sonido, sus características, usos, algoritmos y casos implementados podemos decir que es un área muy amplia que engloba sistemas de complejidad, costo, precisión y aplicación muy variada, por lo que es difícil llegar a conclusiones muy específicas. Por otro lado, esta variedad permite comenzar a trabajar con un prototipo básico e ir construyendo sobre él, agregando tecnologías más avanzadas, corrigiendo, escalándolo, etc.

Para el sistema que se deberá diseñar, se eligió comenzar con un prototipo de 2 a 4 micrófonos MEMS sobre una plaqueta ESP32s utilizando el algoritmo ESPRIT, para luego ir mejorando el diseño considerando los resultados obtenidos y agregando micrófonos, nodos y otros algoritmos.

Bibliografía

1. Jekaterýczuk, G., & Piotrowski, Z. (2023). A Survey of Sound Source Localization and Detection Methods and Their Applications. *Sensors*, 24(1), 68.
2. Prado, G., Dhaliwal, H., & Martel, P. O. (1997, February). Acoustic sniper localization system. In *Command, Control, Communications, and Intelligence Systems for Law Enforcement* (Vol. 2938, pp. 318-325). SPIE.
3. Duckworth, G. L., Gilbert, D. C., & Barger, J. E. (1997, February). Acoustic counter-sniper system. In *Command, control, communications, and intelligence systems for law enforcement* (Vol. 2938, pp. 262-275). SPIE.
4. Mazurek, J. A., Barger, J. E., Brinn, M., Mullen, R. J., Price, D., Ritter, S. E., & Schmitt, D. (2005, May). Boomerang mobile counter shooter detection system. In *Sensors, and Command, Control, Communications, and Intelligence (C3I) Technologies for Homeland Security and Homeland Defense IV* (Vol. 5778, pp. 264-282). SPIE.

5. Case, E. E., Zelnio, A. M., & Rigling, B. D. (2008, July). Low-cost acoustic array for small UAV detection and tracking. In 2008 IEEE National Aerospace and Electronics Conference (pp. 110-113). IEEE.
6. Aguilar, J. R. (2013, October). Gunshot location systems the transfer of the sniper detection technology from military to civilian applications. In 2013 47th International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST) (pp. 1-6). IEEE.
7. Damarla, T., & Alberts, W. K. (2014, July). Helicopter tracking using acoustic arrays. In 17th International Conference on Information Fusion (FUSION) (pp. 1-7). IEEE.
8. Damarla, T. (2015, November). Detection of gunshots using a microphone array mounted on a moving platform. In 2015 IEEE SENSORS (pp. 1-4). IEEE.
9. Sedunov, A., Sutin, A., Sedunov, N., Salloum, H., Yakubovskiy, A., & Masters, D. (2016). Passive acoustic system for tracking low-flying aircraft. *IET Radar, Sonar & Navigation*, 10(9), 1561-1568.
10. Fabregat, G., Belloch, J. A., Badía, J. M., & Cobos, M. (2020). Design and implementation of acoustic source localization on a low-cost IoT edge platform. *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs*, 67(12), 3547-3551.
11. Rhinehart, T. A., Chronister, L. M., Devlin, T., & Kitzes, J. (2020). Acoustic localization of terrestrial wildlife: Current practices and future opportunities. *Ecology and Evolution*, 10(13), 6794-6818.
12. Calhoun, R. B., Dunson, C., Johnson, M. L., Lamkin, S. R., Lewis, W. R., Showen, R. L., ... & Wollman, L. P. (2021). Precision and accuracy of acoustic gunshot location in an urban environment. *arXiv preprint arXiv:2108.07377*.
13. Riabko, A. V., Vakaliuk, T. A., Zaika, O. V., Kukharchuk, R. P., & Kontsedailo, V. V. (2024, April). Edge computing applications: using a linear MEMS microphone array for UAV position detection through sound source localization. In *doors* (pp. 14-36).